Assinaturas da amostra — 2026

Foram lidos 48/48 arquivos de assinatura, das mesmas 24 seções nos dois turnos. Nenhum documento da amostra foi substituído e não houve nova ingestão nacional.

Conferiram 384/384 hashes SHA512 dos documentos obtidos e 96/96 hashes das listas internas. As assinaturas ECDSA das listas de hardware conferiram em 14 unidades com a chave embutida; 34 unidades usam Ed521, ainda não verificado.

A verificação ECDSA usa a chave do certificado embutido no próprio arquivo. A cadeia até uma âncora oficial e a revogação não foram validadas. Isso comprova a equação criptográfica com essa chave, sem demonstrar por si só a autenticidade institucional do certificado.

Conferência	Qtd.	Alcance
SHA512 de BU, RDV, imagem e log	384	384 concordantes; quatro documentos × SW/HW × seção/turno
SHA512 do conteúdo das listas SW/HW	96	96 concordantes
Assinatura ECDSA de hardware — lista interna	14	Válida com a chave embutida; cadeia não validada
Assinatura ECDSA de hardware — documentos obtidos	56	Válida com a chave embutida; vinculada aos bytes pelo SHA512
Hardware Ed521	34	Não verificado; ausência de verificador não é assinatura inválida
Software CEPESC	48	Não verificado neste projeto
Cadeia e revogação	48 certificados de ponta	Não validadas; nenhum total de certificados confiáveis foi inferido

Contagens de verificações não são contagens de urnas distintas. As 384 verificações de arquivos correspondem a 192 documentos em duas listas. A amostra permanece dirigida, sem inferência nacional de irregularidades.

Método e limitações

O esquema local descreve explicitamente o layout observado: listas SW e HW seguidas do modelo/algoritmo, com tags de contexto para os campos opcionais. O leitor exige a versão 2, consumo integral, recodificação byte a byte, nomes seguros e únicos, listas SW/HW compatíveis e correspondência de seção/turno. É uma adaptação inferida dos arquivos; não foi localizada uma especificação oficial compatível. O esquema consultado na primeira entrega continua preservado e não foi alterado.

Para ECDSA P-521, a mensagem é o hash SHA512 de 64 bytes e a verificação aplica SHA512 a essa mensagem, conforme a rotina de exemplo do pacote técnico consultado. Os mesmos inteiros r/s são recodificados de BER para DER quando necessário. Uma mudança de bytes que preserve apenas o hash local não equivale à validação da assinatura. Ed521 e CEPESC permanecem sem verificador neste projeto; não são tratados como inválidos.

O certificado embutido é lido em PEM ou DER; o preenchimento nulo após DER é contado e registrado. A validade temporal do certificado de ponta é comparada à data declarada no VSC sob todas as hipóteses de fuso entre UTC−12 e UTC+14. Essa data não é um carimbo de tempo autenticado; a verificação não cobre a validade dos certificados emissores nem revogação.

Não foi buscada uma combinação de algoritmo e mensagem que simplesmente produzisse aprovação: o procedimento ECDSA segue a mensagem descrita na rotina técnica de referência e é testado com arquivos e chaves alterados. O esquema observado tem nome e hash próprios e não substitui o esquema anterior.

Próximos procedimentos: documentação oficial compatível, Ed521 com vetores independentes, cadeia/revogação, logs e BU independente. Fontes e comandos completos no HTML e em docs/ASSINATURAS.md. A primeira conferência, seus relatórios e classificações continuam preservados.

Unidades 1–16

Z/S = zona/seção; Tº = turno. Hashes: BU, RDV, imagem e log comparados em SW e HW. A assinatura se refere à lista de hardware; a cadeia permanece não validada em todos os casos.

UF	Município TSE	Z/S	Tº	Hardware	Hashes	Lista HW
AC	1139	7/32	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
AC	1139	7/32	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
AC	1139	7/47	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
AC	1139	7/47	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
BA	34193	53/231	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
BA	34193	53/231	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
BA	34193	53/274	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
BA	34193	53/274	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
CE	15997	109/198	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
CE	15997	109/198	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
CE	15997	109/220	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
CE	15997	109/220	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
GO	95613	29/40	1	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
GO	95613	29/40	2	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
GO	95613	29/44	1	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
GO	95613	29/44	2	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida

Unidades 17–32

Z/S = zona/seção; Tº = turno. Hashes: BU, RDV, imagem e log comparados em SW e HW. A assinatura se refere à lista de hardware; a cadeia permanece não validada em todos os casos.

UF	Município TSE	Z/S	Tº	Hardware	Hashes	Lista HW
MT	90352	9/369	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
MT	90352	9/369	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
MT	90352	9/444	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
MT	90352	9/444	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
PA	4057	16/133	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
PA	4057	16/133	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
PA	4057	16/137	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
PA	4057	16/137	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
PR	75833	43/384	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
PR	75833	43/384	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
PR	75833	43/452	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
PR	75833	43/452	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
RJ	58513	54/134	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
RJ	58513	54/134	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
RJ	58513	54/53	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
RJ	58513	54/53	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)

Unidades 33–48

Z/S = zona/seção; Tº = turno. Hashes: BU, RDV, imagem e log comparados em SW e HW. A assinatura se refere à lista de hardware; a cadeia permanece não validada em todos os casos.

UF	Município TSE	Z/S	Tº	Hardware	Hashes	Lista HW
SC	83275	84/188	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
SC	83275	84/188	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
SC	83275	84/198	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
SC	83275	84/198	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
SP	71072	2/491	1	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
SP	71072	2/491	2	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
SP	71072	351/100	1	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
SP	71072	351/100	2	Ed521	8/8	Não verificado (Ed521)
ZZ	29416	1/3466	1	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
ZZ	29416	1/3466	2	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
ZZ	29416	1/920	1	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
ZZ	29416	1/920	2	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
ZZ	30368	1/375	1	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
ZZ	30368	1/375	2	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
ZZ	39020	1/1004	1	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida
ZZ	39020	1/1004	2	ECDSA P-521	8/8	ECDSA confere com chave embutida